الوحدة 3

حساب المثلثات

Trigonometry

ملخص شامل مع أمثلة محلولة | إعداد: الأستاذ شادي الحايك

دروس الوحدة

1 النسب المثلثية
2 النسب المثلثية للزوايا ضمن الدورة الواحدة
3 تمثيل الاقترانات المثلثية
4 حلّ المعادلات المثلثية

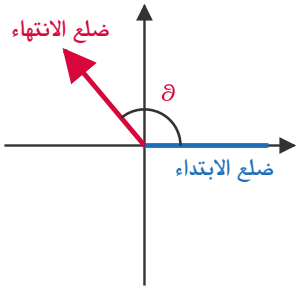
خطة الحصة (60 دقيقة): شرح كل درس مع أمثلته، ثم صفحة «اختبر نفسك» في نهاية الوحدة.

الدرس 1

النسب المثلثية
Trigonometric Ratios

فكرة الدرس تعرّف الوضع القياسي للزاوية، وربط النسب المثلثية بدائرة الوحدة، وإيجاد النسب المثلثية.

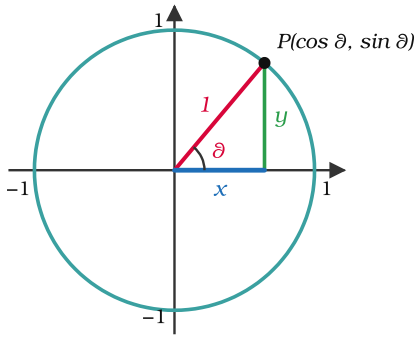
الوضع القياسي للزاوية



- تكون الزاوية في **الوضع القياسي** إذا كان رأسها نقطة الأصل $(0, 0)$ وضلع ابتدائها منطبقًا على محور x الموجب.
- القياس **موجب** إذا دار ضلع الانتهاء **عكس** عقارب الساعة، و**سالب** إذا دار مع عقارب الساعة.
- الزاوية الأكبر من $360°$: أطرح $360°$ لأعرف موقع ضلع انتهائها. مثال:
  $580° - 360° = 220°$ ⇐ تقع في الربع الثالث.

ملاحظاتي

دائرة الوحدة وتعريف النسب المثلثية

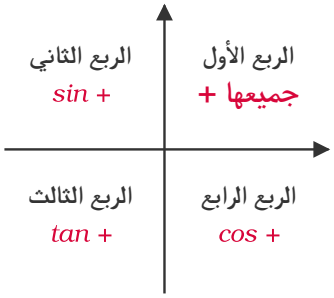


دائرة الوحدة: مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 1. إذا قطع ضلع انتهاء الزاوية ∂ دائرة الوحدة في النقطة $P(x, y)$ فإنّ:

$$\sin \partial = y \qquad \cos \partial = x \qquad \tan \partial = \frac{y}{x}\ ,\ x \neq 0$$

متطابقة فيثاغورس: $\sin^2\partial + \cos^2\partial = 1$ وأيضًا $\tan \partial = \dfrac{\sin \partial}{\cos \partial}$

الزوايا الربعية وإشارات النسب



θ	0°	90°	180°	270°	360°
النقطة	(1, 0)	(0, 1)	(−1, 0)	(0, −1)	(1, 0)
sin ∂	0	1	0	−1	0
cos ∂	1	0	−1	0	1
tan ∂	0	غير معرّف	0	غير معرّف	0

مثال 1 ضلع انتهاء الزاوية θ يقطع دائرة الوحدة في $P(-0.6, 0.8)$. أجد النسب الأساسية.

مثال 2 إذا كان $\sin \partial = \frac{3}{5}$ و θ في الربع الثاني، أجد $\cos \partial$ و $\tan \partial$.

مثال 3 أحدّد الربع الذي يقع فيه ضلع انتهاء θ إذا كان $\sin\theta < 0$ و $\cos\theta > 0$.

مثال 4 أجد: $\sin 270°$ و $\cos 180°$ و $\tan 360°$.

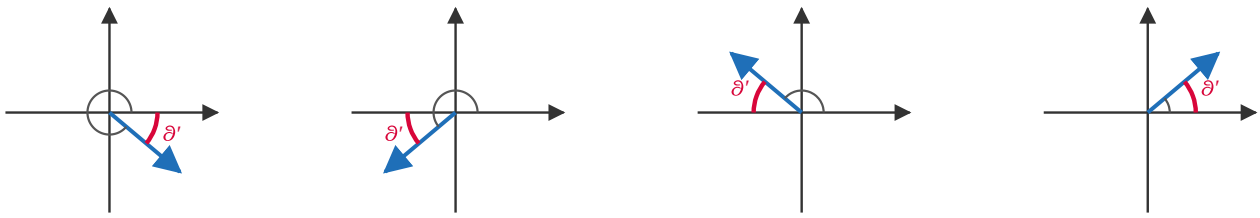
الدرس 2 النسب المثلثية للزوايا ضمن الدورة الواحدة

Trigonometric Ratios for Angles between 0° and 360°

فكرة الدرس إيجاد النسب المثلثية لأي زاوية بين 0° و 360° باستعمال **الزاوية المرجعية**، وإيجاد الزاوية إذا عُلمت نسبتها.

الزاوية المرجعية θ′

هي الزاوية الحادّة المحصورة بين ضلع انتهاء الزاوية θ و**محور x**.



الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
$\theta' = \theta$	$\theta' = 180° - \theta$	$\theta' = \theta - 180°$	$\theta' = 360° - \theta$

خطوات إيجاد نسبة مثلثية لأي زاوية: ① أجد الزاوية المرجعية θ'. ② أجد النسبة للزاوية θ'. ③ أحدّد الإشارة حسب الربع.

ملاحظاتي

النسب المثلثية للزوايا الخاصة (للحفظ)

θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	غير معرّف

مثال 1 أجد قيمة كلٍّ ممّا يأتي:

$\sin 150°$

$\cos 225°$

$\tan 300°$

$\cos 120°$

إيجاد الزاوية إذا عُلمت نسبتها (معكوس النسبة)

- أجد الزاوية المرجعية من القيمة الموجبة: $\theta' = \sin^{-1}(\ldots)$ باستعمال الآلة الحاسبة ($SHIFT\ \sin$) أو جدول الزوايا الخاصة.
- أحدّد الربعين اللذين تكون فيهما النسبة بالإشارة المعطاة، ثم أكتب الزاويتين: الثاني $180° - \theta'$، الثالث $180° + \theta'$، الرابع $360° - \theta'$.
- ⚠ أتأكد أن الآلة الحاسبة على وضع الدرجات **(DEG)**.

مثال 2 أجد قيم θ حيث $0° \le \theta \le 360°$ في كلٍّ ممّا يأتي:

$\sin \theta = 0.5$ | $\cos \theta = -0.5$ | $\tan \theta = -1$

الدرس 3 تمثيل الاقترانات المثلثية
Graphing Trigonometric Functions

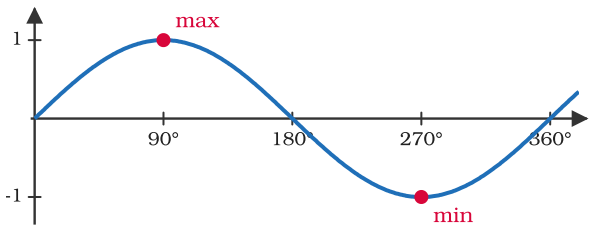
فكرة الدرس تمثيل الاقترانات المثلثية في الفترة [0°, 360°] بيانيًّا ووصف خصائصها.

طريقة التمثيل

أكوّن جدولًا لزوايا شائعة (الربعية ومضاعفات $30°$ أو $45°$)، أجد قيمة الاقتران لكل زاوية، أعيّن الأزواج المرتبة ثم أصل بينها بمنحنى أملس.

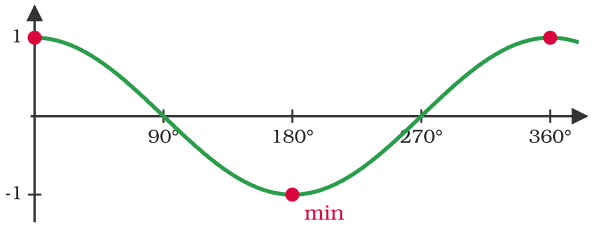
منحنى الجيب $y = \sin x$

- أكبر قيمة 1 عند $x = 90°$، وأصغر قيمة -1 عند $x = 270°$.
- يقطع محور x عند $0°, 180°, 360°$.
- موجب في $0° < x < 180°$ وسالب في $180° < x < 360°$.



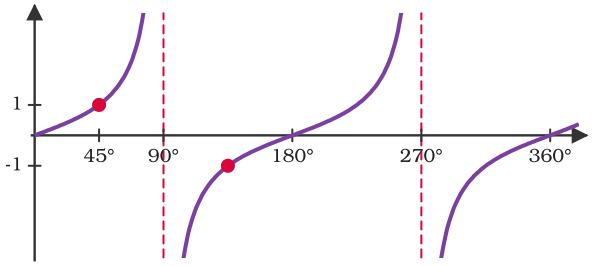
ملاحظاتي

منحنى جيب التمام $y = \cos x$



- أكبر قيمة 1 عند $0°$ ، $360°$، وأصغر قيمة -1 عند $180°$.
- يقطع محور x عند $90°$, $270°$.
- موجب في $0° \leq x < 90°$ و $270° < x \leq 360°$، وسالب في $90° < x < 270°$.

منحنى الظل $y = \tan x$



- غير معرّف عند $90°$ و $270°$؛ المستقيمان $x = 90°$, $x = 270°$ **خطّا تقارب رأسيّان**.
- منحنى غير متصل، وليس له أكبر أو أصغر قيمة.
- يقطع محور x عند $0°$, $180°$, $360°$، و $\tan 45° = 1$.

مثال 1 باستعمال منحنى الجيب، أجد قيمتي x اللتين يكون عندهما $\sin x = 0.5$ في الفترة $[0°, 360°]$.

ملاحظاتي

الدرس 4 حلّ المعادلات المثلثية
Solving Trigonometric Equations

فكرة الدرس حلّ معادلات تتضمن النسب المثلثية الأساسية وإيجاد جميع حلولها ضمن دورة واحدة.

خطوات الحل

- ① أجعل النسبة المثلثية وحدها في طرف (بالجمع أو الطرح أو القسمة)، مثل $\sin x = a$.
- ② أجد الزاوية المرجعية (من الزوايا الخاصة أو الآلة الحاسبة) باستعمال القيمة الموجبة.
- ③ أحدّد الأرباع المناسبة حسب الإشارة، وأكتب جميع الحلول في الفترة المطلوبة.
- إذا احتوت المعادلة على عامل مشترك أو صورة تربيعية، **أحلّل** ثم أحلّ كل معادلة على حدة.

مثال 1 أحلّ: $2 \sin x = 1 \; , \; 0° \le x \le 360°$

مثال 2 أحلّ: $2 \tan x + 3 = 1$ ،
$0° \le x \le 360°$

مثال 3 أحلّ: $3 \cos x - 1 = 2$

مثال 4 أحلّ: $\tan x = 2$ (لأقرب عُشر درجة)

مثال 5 بالتحليل: أحلّ $2 \sin x \cos x - \sin x = 0$ ، $0° \leq x \leq 360°$

مثال 6 صورة تربيعية: أحلّ $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ ، $0° \leq x \leq 360°$

من الحياة | مثال 7 ناعورة ماء دائرية، ارتفاع صندوق الماء عن أخفض نقطة يُعطى بالعلاقة $h = 7.5 - 7.5 \cos \theta$ (بالأمتار). أجد ارتفاع الصندوق عندما $\theta = 180°$، ثم أجد قيم θ التي يكون عندها $h = 11.25\ m$.

ملاحظاتي

اختبر نفسك Quick Check

1 إذا كان $\sin\theta = -\frac{4}{5}$ و θ في الربع الثالث، أجد $\cos\theta$ و $\tan\theta$.

2 أجد القيمة الدقيقة: $\cos 210°$

3 أجد القيمة الدقيقة: $\tan 135°$

4 أجد القيمة الدقيقة: $\sin 315°$

5 في أي ربع يقع ضلع انتهاء θ إذا كان $\tan \theta > 0$ و $\sin \theta < 0$؟

6 ما أكبر قيمة للاقتران $y = \cos x$ في $[0°, 360°]$؟ وعند أي زاوية تكون أصغر قيمة؟

7 أحلّ: $2 \cos x = 1$ ، $0° \leq x \leq 360°$

8 أحلّ: $\sin x + 1 = 0$ ، $0° \leq x \leq 360°$

9 🌍 ارتفاع راكب في دولاب دوّار يُعطى بالعلاقة $h = 12.5 - 12.5 \cos \theta$. أجد h عندما $\theta = 90°$ وعندما $\theta = 180°$.

ملاحظاتي

إجابات «اختبر نفسك»

1. $\cos\theta = -\frac{3}{5}$, $\tan\theta = \frac{4}{3}$
2. $-\cos 30° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
3. $-\tan 45° = -1$
4. $-\sin 45° = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
5. الربع الثالث
6. أكبر قيمة 1 (عند $0°, 360°$)، وأصغر قيمة عند $180°$
7. $x = 60° , 300°$
8. $\sin x = -1 \Rightarrow x = 270°$
9. $\theta = 90° \Rightarrow h = 12.5\ m$, $\theta = 180° \Rightarrow h = 12.5 + 12.5 = 25\ m$

ملاحظاتي

إجابات الأمثلة
Answer Key

الدرس 1

مثال 1 $\tan\theta = \frac{0.8}{-0.6} = -\frac{4}{3}$ ، $\cos\theta = x = -0.6$ ، $\sin\theta = y = 0.8$

مثال 2 $\tan\theta = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}$ ، $\cos\theta = -\frac{4}{5}$ ، $\cos^2\theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$

مثال 3 الربع الرابع

مثال 4 $\tan 360° = 0$ ، $\cos 180° = -1$ ، $\sin 270° = -1$

الدرس 2

مثال 1 $\sin 150° = \sin 30° = \frac{1}{2}$ ؛ $\cos 225° = -\cos 45° = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ؛ $\tan 300° = -\tan 60° = -\sqrt{3}$

$\cos 120° = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$

مثال 2 $30°\ ,\ 150°$ ؛ $120°\ ,\ 240°$ ؛ $135°\ ,\ 315°$

الدرس 3

مثال 1 $x = 30°\ ,\ 150°$

ملاحظاتي

الدرس 4

مثال 1 $30°\ ,\ 150°$

مثال 2 $135°\ ,\ 315°$

مثال 3 $0°\ ,\ 360°$

مثال 4 $63.4°\ ,\ 243.4°$

مثال 5 $0°,\ 60°,\ 180°,\ 300°,\ 360°$

مثال 6 $90°\ ,\ 210°\ ,\ 330°$

مثال 7 $h = 15\ m$ (قطر الناعورة)، و $\vartheta = 120°\ ,\ 240°$

ملاحظاتي